当院の AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子 PCR パネルの院内実施導入の課題抽出について

◎川村 勇人[1)]、中川 篤[1)]、片桐 恭雄[1)]、東 正子[1)]、菊地 良介[2)]
岐阜大学医学部附属病院 病理部[1)]、岐阜大学医学部附属病院 検査部[2)]

【背景】
肺癌患者の治療方針決定に対する遺伝子関連検査の件数は増加傾向にある。当院では、AmoyDx®肺癌マルチ遺伝子 PCR パネル (Amoy 検査)を 2025 年 4 月より院内導入した。
【導入に向けた目標】
検査を導入するにあたり、主に 3 点の目標を掲げた。
①Turn-Around-Time (TAT)：外部委託よりも短い日数で結果報告すること。
②薄切枚数及び範囲指定：無駄のない適切な組織量を決定すること。
③ランニングコスト：3 件以上同時に検査すること。
【結果】
ランニングコストを抑えるには 3 件以上同時に検査することが必要であったが、3 件以上の検体が集まるまで検査を保留にすると TAT が長くなるという問題が生じた。そこで臨床との協議を重ね、院内 Amoy 検査依頼受入期間を 2 週間に設定し、期間内に 3 件未満であっても検査を実施することとした。
一方で、検査を依頼する日によっては外部委託した方が結果報告が早いこともあり、臨床には外部委託と院内検査の両方から選択できるようにし、治療開始時期の遅延の影響を最小限に抑えるよう調整した。
また、検査精度を担保するため、核酸抽出後に核酸濃度を測定することで、必要検体量の推測が可能となった。特に RNA に関しては、外部委託のうち約 40%が「推奨濃度未満であり参考値」と報告されていたが、院内 Amoy 検査実施分のうち推奨濃度未満で参考値の報告をしたことは一度もなかった。
【まとめ】
呼吸器領域において遺伝子関連検査は重要なものとなっているが、検体の状態によっては検査項目を限定せざるを得ないことがある。当院で実施する Amoy 検査においては、外部委託時よりも検体の使用量が減少し、かつ解析成功率が格段に向上した。一方で、患者がより早く治療を受けるために、TAT の改善は今後の課題である。

連絡先：058-230-7244